

# Processamento Digital de Sinais

## Parte I - Introdução

Introdução aos sistemas de controle

# Parte 1:

# Apresentação do curso

# Plataformas de apoio

## WhatsApp (Grupo)

Link do grupo:

<https://chat.whatsapp.com/K8iED9YNFFI2aQX13lgIfo>



# Google Classroom

Código da turma: **3xiikhzd**



# Ementa oficial

- Sinais e sistemas de tempo discreto;
- Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT);
- Aplicações da DFT - Análise espectral de sinais;
- Série Discreta de Fourier;
- Transformada Discreta de Fourier;
- Resposta em frequência;
- Transformada Z;
- Amostragem e reconstrução de sinais;
- Sistemas FIR e IIR;
- Projeto de filtros digitais tipo FIR e IIR;
- Análise de sistemas de tempo discreto;
- **Diagrama de blocos** de diagrama de fluxo;

# Objetivos do curso

## Objetivo principal

Capacitar o aluno para desenvolver sistemas de processamento de sinais digitais e realizar sua implementação em dispositivos dedicados.

# Objetivos do curso

## Objetivos específicos

- Realizar aplicações envolvendo análise espectral e filtragem digital;
- Realizar amostragem e reconstrução de sinais;
- Desenvolver algoritmos para processamento digital de sinais;
- Realizar o projeto de filtros Digitais IIR e FIR.

# Estrutura do curso

Consiste em 8 unidades temáticas:

**Unidade I:** Sinais de tempo discreto

**Unidade II:** Sistemas de tempo discreto

**Unidade III:** Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)

**Unidade IV:** Série de Fourier de tempo discreto

**Unidade V:** Transformada Z

**Unidade VI:** Amostragem e reconstrução de sinais

**Unidade VII:** Filtros digitais FIR

**Unidade VIII:** Filtros digitais IIR



# Estrutura do curso

## Unidade I: Sinais de tempo discreto

- Sinais discretos;
- Propriedades e operações com Sinais Discretos;
- Sinais elementares;
- Propriedades de Sinais Discretos.

# Estrutura do curso

## Unidade II: Sistemas de tempo discreto

- Sistemas discretos;
- Propriedades e operações com sistemas discretos;
- Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT);
- Propriedades de SLIT.

# Estrutura do curso

## Unidade III: Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)

- Resposta no domínio da frequência;
- Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DFT);
- Propriedades da DFT;
- Implementação da DFT e Transformada Rápida de Fourier (FFT);
- Aplicações da DFT.

# Estrutura do curso

## Unidade IV: Série de Fourier de tempo discreto

- Série de Fourier de Tempo Discreto;
- Propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto;
- Relação entre a DFT e a Série de Fourier de Tempo Discreto.

# Estrutura do curso

## Unidade V: Transformada Z

- Definição de transformada Z;
- Propriedades da transformada Z;
- Relação entre a DFT e a transformada Z;
- Transformada unilateral e bilateral;
- Aplicações da transformada Z.

# Estrutura do curso

## Unidade VI: Amostragem e reconstrução de sinais

- Definição de amostragem;
- *Aliasing* e Teorema de amostragem de Nyquist-Shannon;
- Taxa de amostragem e quantização (Relacionada à amostragem);
- Reconstrução de sinais a partir de amostras;
- Superamostragem e subamostragem;
- Aplicações da amostragem.

# Estrutura do curso

## Unidade VII: Filtros digitais FIR

- Definição e classificação de filtros digitais;
- Janelamento de filtros FIR;
- Implementação e aplicação de filtros digitais FIR.

# Estrutura do curso

## Unidade VIII: Filtros digitais IIR

- Filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev, Elíptico);
- Conversão de filtros analógicos para digitais;
- Implementação e aplicação de filtros digitais IIR;
- Comparação entre filtros FIR e IIR.



# Cronograma previsto

| Assunto                                               | Encontros | Aulas | Carga horária |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| I - Sinais de tempo discreto                          | 4         | 8     | 6h40m         |
| II - Sistemas de tempo discreto                       | 4         | 8     | 6h40m         |
| $P_1$ - Prova 1                                       | 1         | 2     | 1h40m         |
| III - Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT) | 4         | 8     | 6h40m         |
| IV - Série de Fourier de tempo discreto               | 4         | 8     | 6h40m         |
| V - Transformada Z                                    | 4         | 8     | 6h40m         |
| $P_2$ - Prova 2                                       | 1         | 2     | 1h40m         |
| VI - Amostragem e reconstrução de sinais              | 4         | 8     | 6h40m         |
| VII - Filtros digitais FIR                            | 4         | 8     | 6h40m         |

# Cronograma previsto

| Assunto                     | Encontros | Aulas     | Carga horária |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| VIII - Filtros digitais IIR | 4         | 8         | 6h40m         |
| $P_3$ - Prova 3             | 1         | 2         | 1h40m         |
| $T$ - Trabalho final        | 1         | 2         | 1h40m         |
| <b>Carga horária total</b>  | <b>36</b> | <b>72</b> | <b>60h</b>    |

# Bibliografia

## Principal



NALON, José Alexandre. **Introdução ao Processamento Digital de Sinais**. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 220 p.

# Bibliografia

## Adicional

- CHEN, C. T., **Digital Signal Processing – Spectral computation and filter design**, Oxford University Press, 2001.
- PROAKIS J. G., MANOLAKIS D. G., **Digital signal processing - principles, algorithms and applications**, Prentice Hall, 1996.
- SCHILLING, Robert J.; HARRIS, Sandra L. **Digital signal processing using MATLAB**, Cengage Learning, 2016.

# Bibliografia

## Complementar

- ALKIN, O., **Digital Signal Processing: A Laboratory Approach Using DSP**, Prentice Hall, 1994.
- HU, G. S. **Introduction to digital signal processing**. Beijing: Tsinghua University Press, 2005.
- TAN, Lizhe; JIANG, Jean. **Digital signal processing: fundamentals and applications**. Academic Press, 2018.
- KARL, John H. **An introduction to digital signal processing**. Elsevier, 2012.
- FRERKING, Marvin. **Digital signal processing in communications systems**. Springer Science & Business Media, 2013.
- OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R. W., **Discrete-Time Signal Processing**, Prentice Hall, 1999.

# Avaliações

## Visão geral

As avaliações das disciplinas serão compostas por:

- 3 provas escritas ( $P_i$  com  $i \in \{1, 2, 3\}$ );
- 3 Listas de exercícios ( $L_i$  com  $i \in \{1, 2, 3\}$ , uma para cada prova);
- 1 trabalho final ( $T$ ).

# Avaliações

## Notas parciais $A_i$

Cada prova e cada lista irá compor uma nota parcial dada por:

$$A_i = 0,8 \cdot P_i + 0,2 \cdot L_i$$

Sendo  $i \in \{1, 2, 3\}$ .

# Avaliações

## Notas parciais $N_1$ e $N_2$

As notas parciais,  $N_1$  e  $N_2$ , serão dadas por:

$$N_1 = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

$$N_2 = \frac{A_3 + T}{2}$$

## Nota final $N_f$

A nota final,  $N_f$ , será dada por:

$$N_f = \frac{N_1 + N_2}{2}$$

Caso o discente não atinja média 8,0, será realizada uma avaliação que terá o valor do exame final.



# Avaliações

## Sobre os Exercícios

- Compreendem em exercícios teóricos e práticos;
- Os exercícios devem ser entregues até o dia da prova correspondente.

### Exercícios teóricos

- Devem ser entregues a mão digitalizados em pdf no Classroom.

### Exercícios práticos

- Devem ser entregue o código (Python ou Matlab) e o relatório (Em pdf) no Classroom.

# Avaliações

## Trabalho final

- Tema livre sobre a aplicação de técnicas de processamento digital de sinais e filtros digitais;
- Exemplo:
  - Projeto de um filtro digital para remoção de ruído em um sinal de áudio;
  - Projeto de um filtro digital para remoção de interferência em um sinal de ECG;
  - Etc.
- Cada equipe irá implementar o projeto proposto considerando uma classe de filtros diferente (FIR ou IIR);
- O trabalho deve ser apresentado na sala na forma de **seminários**.